

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

Препроцесор SASS

Мета: Навчитися працювати з технологією SASS

Хід роботи:

Завдання 1.

Створіть змінні:

```
$primary-color: #337ab7;  
$success-color: #5cb85c;
```

Створіть класи з властивостями фонового кольору:

```
.primary-message {  
  background-color: $primary-color;  
}  
  
.success-message {  
  background-color: $success-color;  
}
```

Лістинг HTML:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Title</title>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>  
<body>  
  <div class="primary-message">  
    PRIMARY-MESSAGE  
  </div>  
  
  <div class="success-message">  
    SUCCESS-MESSAGE  
  </div>  
</body>  
</html>
```

					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.	Залевська К.О.				Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.	Дмитренко І.А.							1
Керівник								14
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-25-1[2]	
Зав. каф.								

Лістинг SCSS:

```
$primary-color: #337ab7;
$success-color: #5cb85c;

.primary-message {
  background-color: $primary-color;
}

.success-message {
  background-color: $success-color;
}
```

Результат виконання:

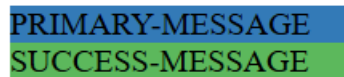


Рис1. Результат виконання

Завдання 2.

Створіть змінну `$width` із значенням 150px

Створіть змінну `$height`, присвойте їй значення `$width`

Задайте властивості розмірів зображення із значеннями змінних `$width` і `$height`

Перегляньте результат в браузері

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Зображення</h1>
  
</body>
</html>
```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11	Арк.
		Дмитренко. І.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
$width: 150px;
$height: $width;

img {
  width: $width;
  height: $height;
}
```

Результат виконання:

Зображення



Рис.2. результат виконання

Завдання 3. Використовуючи цикли в препроцесорах, створіть такий CSS

```
1  .col-1 {width: 8.3333333333%;}
2
3  .col-2 {width: 16.6666666667%;}
4
5  .col-3 {width: 25%;}
6
7  .col-4 {width: 33.3333333333%;}
8
9  .col-5 {width: 41.6666666667%;}
10
11 .col-6 {width: 50%;}
12
13 .col-7 {width: 58.3333333333%;}
14
15 .col-8 {width: 66.6666666667%;}
16
17 .col-9 {width: 75%;}
18
19 .col-10 {width: 83.3333333333%;}
20
21 .col-11 {width: 91.6666666667%;}
22
23 .col-12 {width: 100%;}
```

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11	Арк.
		Дмитренко. І.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        [class^="col-"] {
            height: 50px;
            border: 1px solid white;
            background-color: pink;
            color: black;
            align-items: center;
            justify-content: center;
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="row">
    <div class="col-12">col-12 (100%)</div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-6">col-6 (50%)</div>
    <div class="col-6">col-6 (50%)</div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-4">col-4 (33.3%)</div>
    <div class="col-8">col-8 (66.6%)</div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-3">3</div>
    <div class="col-3">3</div>
    <div class="col-3">3</div>
    <div class="col-3">3</div>
</div>
</body>
</html>

```

```

@for $i from 1 through 12 {
    .col-#{ $i } {
        width: (100% / 12) * $i;
    }
}

```

Результат виконання

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11	Арк.
		Дмитренко. І.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

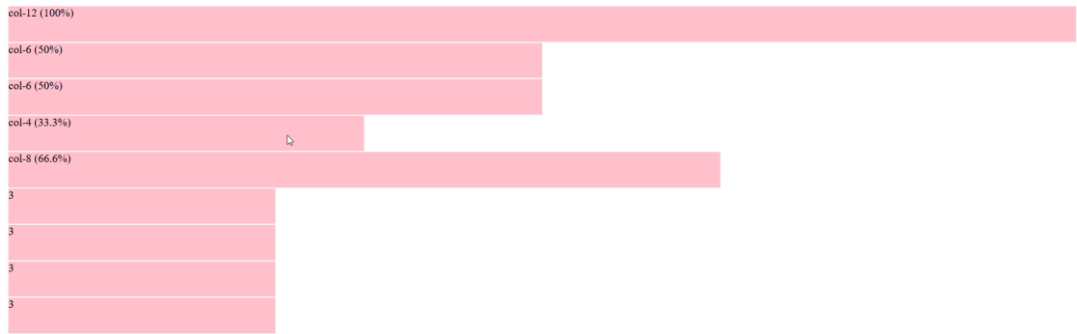


Рис. 3. Результат виконання

Завдання 4.

Використовуючи списки

\$classes: "primary", "info", "success", "warning", "danger";

\$colors: #337ab7, #5cb85c, #5bc0de, #f0ad4e, #d9534f;

Створіть такий CSS:

```
.primary {
  background-color: #337ab7;
}

.info {
  background-color: #5cb85c;
}

.success {
  background-color: #5bc0de;
}

.warning {
```

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="primary">Primary Message</div>
  <div class="info">Info Message</div>
  <div class="success">Success Message</div>
  <div class="warning">Warning Message</div>
  <div class="danger">Danger Message</div>
</body>
</html>
```

```
$classes: primary, info, success, warning, danger;
$colors: #337ab7, #5cb85c, #5bc0de, #f0ad4e, #d9534f;
```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11	Арк.
		Дмитренко. І.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
@for $i from 1 through length($classes) {
  #{nth($classes, $i)} {
    background-color: nth($colors, $i);
  }
}
```

Результат виконання:

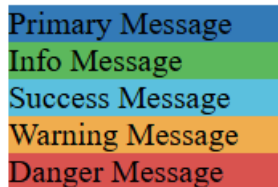


Рис. 4. Результат виконання

Завдання 5. Потрібно реалізувати препроцесорний код на SASS (SCSS), який компілює файл стилів з адаптивною розміткою:

```
style.css
1 .container {width: 100%;}
2 .col-1 {width: 8.333333333%;}
3 /*...*/
4 .col-12 {width: 100%;}
5
6 @media screen and (min-width: 768px) {
7   .container {width: 750px;}
8   .col-sm-1 {width: 8.333333333%;}
9   /*...*/
10  .col-sm-12 {width: 100%;}
11 }
12
```

- Значення ширини контейнерів, ширини екранів, суфікси класів повинні бути задані у відповідних списках
- Код не повинен перевищувати 25 рядків

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>SCSS Grid Test</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <style>
    .row {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
    }
  </style>
</head>
</html>
```

```

        [class*="col"] {
            border: 1px solid black;
            padding: 10px;
            box-sizing: border-box;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">1</div>
        <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">2</div>
        <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">3</div>
        <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">4</div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-6 col-md-3">A</div>
        <div class="col-6 col-md-3">B</div>
        <div class="col-6 col-md-3">C</div>
        <div class="col-6 col-md-3">D</div>
    </div>
</div>

</body>
</html>

```

```

$grid-settings: (
    "-sm": (breakpoint: 576px, container: 540px),
    "-md": (breakpoint: 768px, container: 720px),
    "-lg": (breakpoint: 992px, container: 960px),
    "-xl": (breakpoint: 1200px, container: 1140px),
    "-xxl": (breakpoint: 1400px, container: 1320px)
);

.container {
    width: 100%;
    margin: 0 auto;
}

@for $i from 1 through 12 {
    .col-#{$i} { width: percentage($i / 12); }
}

@each $suffix, $config in $grid-settings {
    @media screen and (min-width: map-get($config, breakpoint)) {
        .container {

```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11	Арк.
		Дмитренко. І.А.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

width: map-get($config, container);
}
@for $i from 1 through 12 {
.col#{$suffix}-#{$i} {
width: percentage($i / 12);
}
}
}
}
}

```

Результат виконання:

1	2	3	4
A	B	C	D

Рис. 5. Результат виконання

Завдання 6. Створіть стилі в SASS для таблиці, її комірок та посилань в комірках td з використанням вкладеності

Стилі повинні примінятись лише до таблиць із класом .table

Лістинг:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Modern SCSS Grid</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2 style="text-align: center; font-family: sans-serif;">Адаптивна сітка з кольорами</h2>

  <div class="row">
    <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">Блок 1</div>
    <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">Блок 2</div>
    <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">Блок 3</div>
    <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3">Блок 4</div>
  </div>

  <div class="row" style="margin-top: 20px;">
    <div class="col-6 col-md-3">Елемент A</div>
    <div class="col-6 col-md-3">Елемент B</div>
    <div class="col-6 col-md-3">Елемент C</div>
    <div class="col-6 col-md-3">Елемент D</div>
  </div>

```



```

    </div>
</div>

</body>
</html>

```

```

$breaks: (sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px, xxl: 1400px);
$containers: (sm: 540px, md: 720px, lg: 960px, xl: 1140px, xxl: 1320px);

[class*="col-"] {
  padding: 10px;
  background: #e1f5fe;
  border: 1px solid #01579b;
  box-sizing: border-box;
  text-align: center;
}

.container { margin: 0 auto; width: 100%; }
.row { display: flex; flex-wrap: wrap; }

@for $i from 1 through 12 {
  .col-#{ $i } { width: (100% / 12) * $i; }
}

@each $name, $width in $breaks {
  @media (min-width: $width) {
    .container { width: map-get($containers, $name); }

    @for $i from 1 through 12 {
      .col-#{ $name }-#{ $i } { width: (100% / 12) * $i; }
    }
  }
}

```

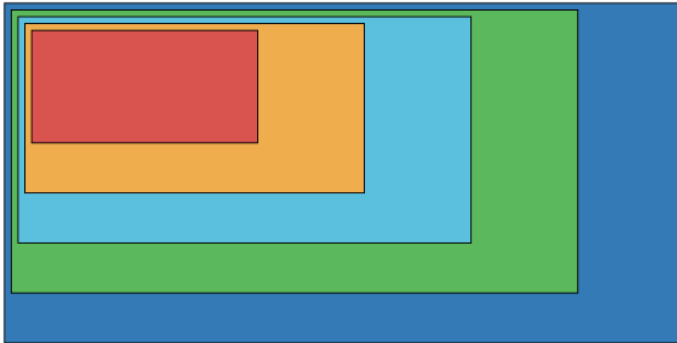
Результат виконання:

Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4
Елемент А	Елемент В	Елемент С	Елемент D

Рис6. Результат виконання

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11	Арк.
		Дмитренко. І.А.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 7. Створити домішку, якою можна задати такі стилі розмірів для блоків



Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="level-1">
    <div class="level-2">
      <div class="level-3">
        <div class="level-4"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

```
@mixin box($w, $h, $bg, $p: 0) {
  width: $w;
  height: $h;
  background-color: $bg;
  padding: $p;
  box-sizing: border-box;
}

.container {
  @include box(600px, 300px, #3d78a8, 20px);

  .level-1 {
    @include box(100%, 100%, #5fb35f, 20px);
```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11	Арк.
		Дмитренко. І.А.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
.level-2 {
  @include box(100%, 100%, #5aa9c0, 20px);

  .level-3 {
    @include box(80%, 80%, #e6a64c, 20px);

    .level-4 {
      @include box(70%, 70%, #d9534f);
    }
  }
}
```

Результат виконання:



Рис. 7. Результат виконання

Завдання 8. Створіть домішку string-concat, яка для різних тегів генерує контент в псевдоеlementі after:

```
div:after {
  content: "This is the end of div";
}

section:after {
  content: "This is the end of section";
}

p:after {
  content: "This is the end of p";
}
```

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div>div</div>
  <section>section</section>
  <p>p</p>
</body>
</html>
```

```
$elements: (
  "div": green,
  "section": red,
  "p": blue
);

@each $tag, $color in $elements {
  #{$tag} {
    padding: 10px;
    border: 1px solid $color;

    @if $tag == "section" { margin: 10px 0; }

    &::after {
      content: "This is the end of #{$tag}";
      display: block;
      font-style: italic;
      color: gray;
      margin-top: 5px;
    }
  }
}
```

Результат виконання:

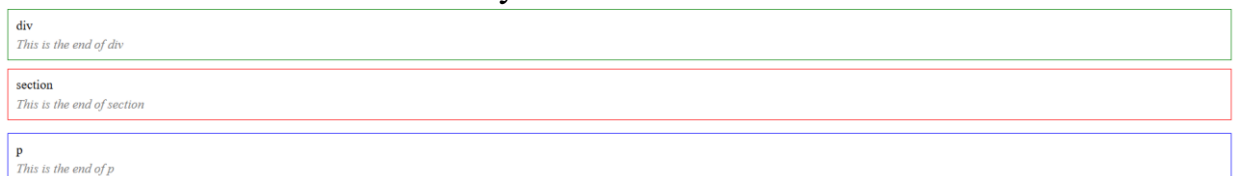


Рис. 8. Результат виконання

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11	Арк.
		Дмитренко. І.А.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 9. Потрібно створити стилі для таких блоків

Well done! You successfully read this important alert message.

Heads up! This alert needs your attention, but it's not super important.

Warning! Better check yourself, you're not looking too good.

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.



- Для всіх блоків повинен бути спільний клас **alert**
- Для кожного типу блоку повинен бути окремий (контекстний) клас: **alert-success**, **alert-info**, **alert-warning**, **alert-danger**
- В спільному класі потрібно задати властивості: *внутрішні відступи*, *зовнішні відступи*, *рамка*, *заокруглення кутів*
- В контекстних класах потрібно задати: *колір фону*, *колір тексту* і *колір рамки*

\$success-colors: #5cb85c, #a0d6a0, #48a548;

\$info-colors: #5bc0de, #9cd9eb, #2badd4;

\$warning-colors: #f0ad4e, #f5c684, #dd8913;

\$danger-colors: #d9534f, #e79290, #c32f2a;

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="alert alert-success">success</div>
  <div class="alert alert-info">info</div>
  <div class="alert alert-warning">warning</div>
  <div class="alert alert-danger">danger</div>
</body>
</html>
```

\$success: #48a548, #a0d6a0, #5cb85c;

\$info: #2badd4, #9cd9eb, #5bc0de;

\$warning: #dd8913, #f5c684, #f0ad4e;

\$danger: #c32f2a, #e79290, #d9534f;

\$colors: (success: \$success, info: \$info, warning: \$warning, danger: \$danger);

```
.alert {
  padding: 15px; margin: 10px 0; border: 1px solid; border-radius: 4px; font-family:
  sans-serif;
  @each $state, $list in $colors {
    &-#{$state} {
      color: nth($list, 1);
      background-color: nth($list, 2);
      border-color: nth($list, 3);
    }
  }
}
```

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11	Арк.
		Дмитренко. І.А.				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

}

Результат виконання:



Рис. 9. Результат виконання

Висновки: в ході лабораторної роботи ми навчилися працювати з технологією SCSS.

		Залевська К.О.			ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.08.000 – Лр11	Арк.
		Дмитренко. І.А.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		